

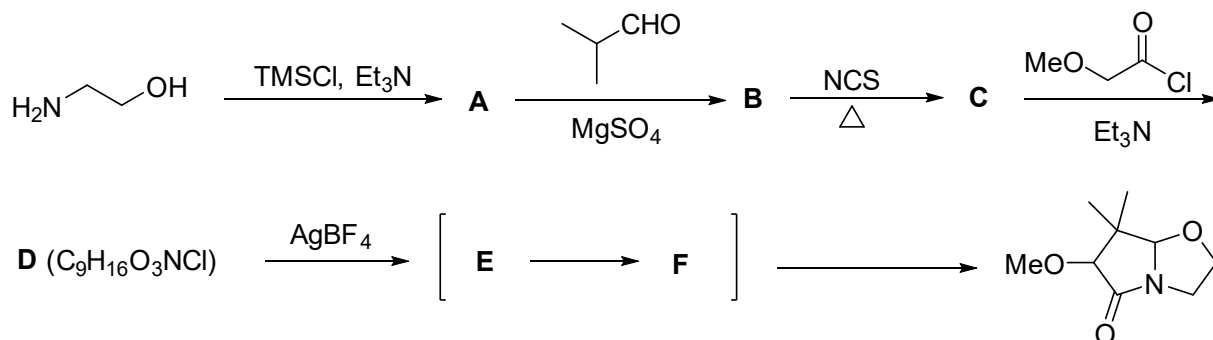
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAC: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

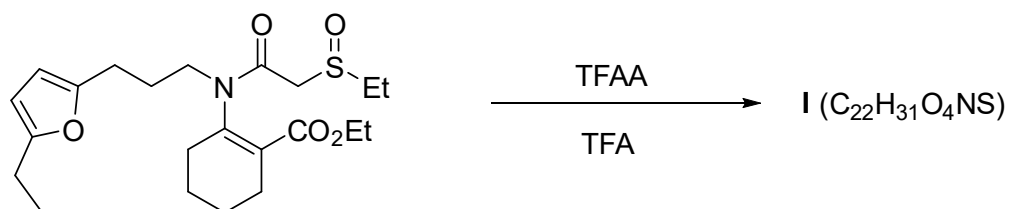
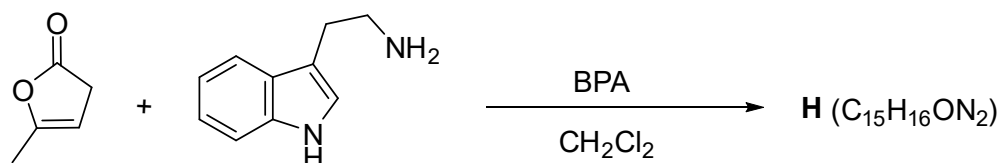
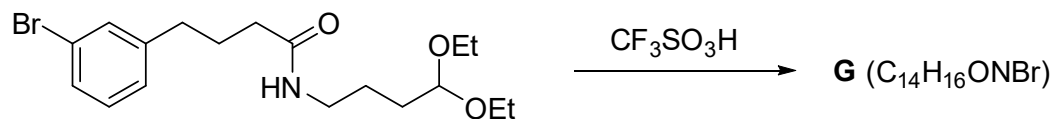
第 8 题 二环化合物合成 (21 分, 占 9%)

某二环化合物可通过如下方法合成:



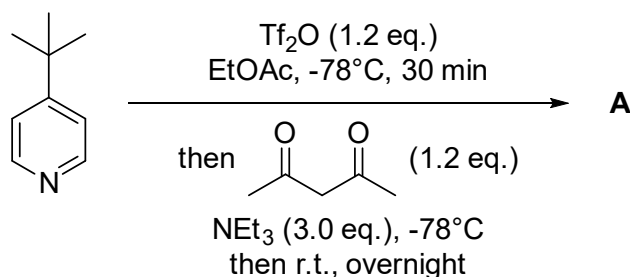
8-1 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基, 反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子, **D** 含有一个四元环。画出 **A** ~ **F** 的结构简式。

8-2 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体，根据提示，画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环，**H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物，是一种酸)。



第9题 吡啶与苯环 (23 分, 占 10%)

9-1 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化, 反应生成了 **A**(C₁₂H₁₆O):



若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯, 在相同条件下反应得到 2 种产物;

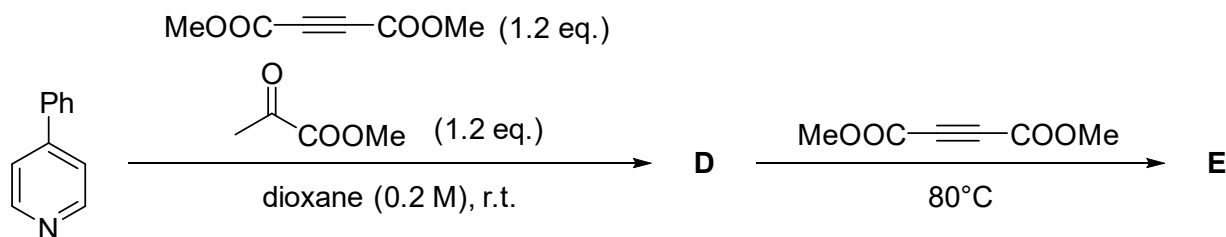
B(C₁₃H₁₈O₂)和 **C**(C₁₆H₂₂F₃NO₅S); **B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-2 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

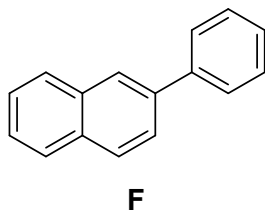
9-1-3 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

9-2 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应, 经过多步转化得到中间体 **D**(C₂₁H₂₁NO₇), **D** 含 3 个六元环; **D** 在 80°C 下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E**(C₁₆H₁₄O₄)。

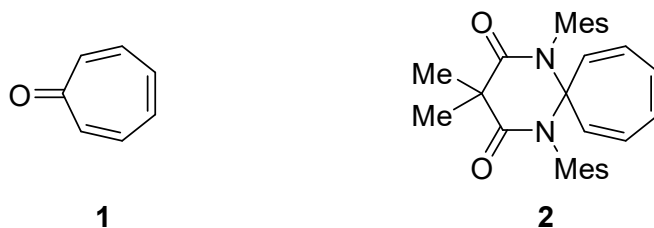


9-2-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

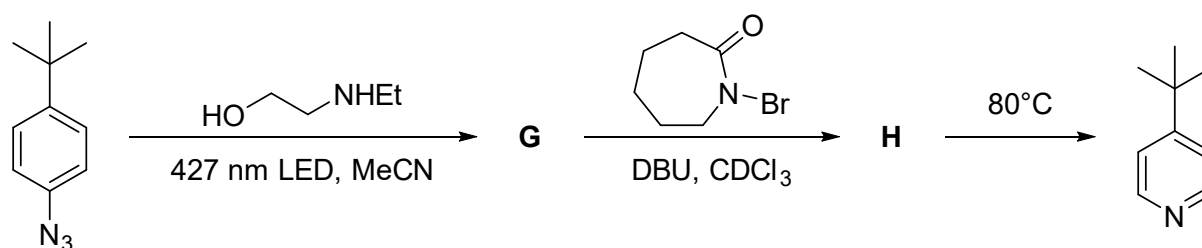
9-2-2 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。



9-3 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法：



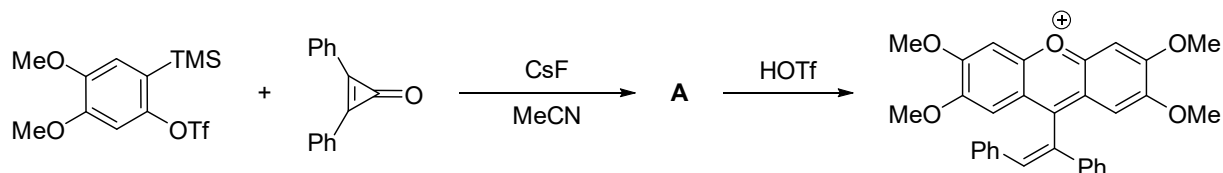
9-3-1 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**($C_{14}H_{22}N_2O$) 的结构简式。

9-3-2 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

第 10 题 神奇的环丙烯 (31 分, 占 14%)

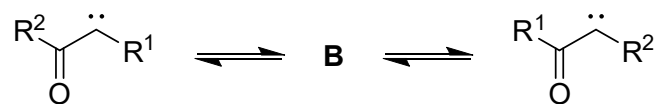
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的, 需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种, 极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂, 完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化, 就能完成许多精彩的反应。

10-1 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应:

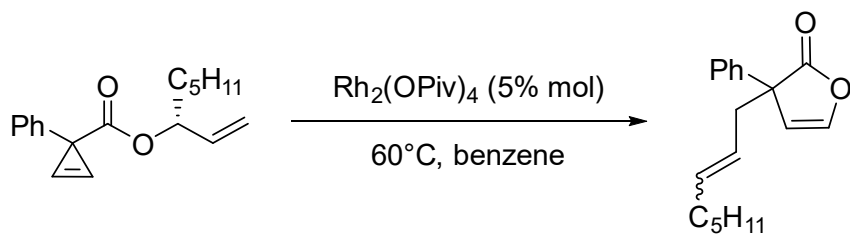


画出中间产物 **A** 的结构简式, 并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

10-2 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构:



如下底物在二价铑的催化下, 于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程, 回答以下问题:



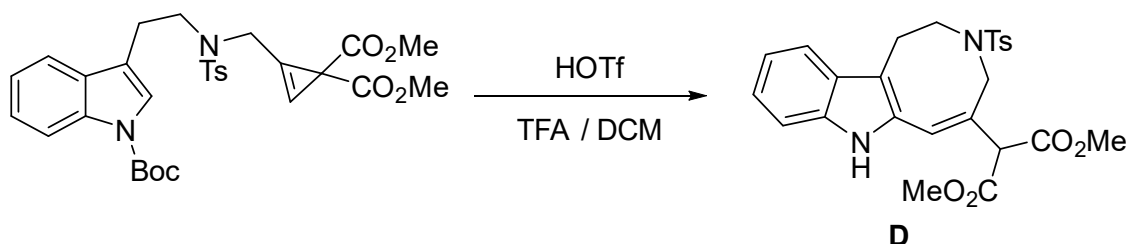
10-2-1 画出 **B** 的结构。

10-2-2 画出生成五元环酯的反应的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示: 可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

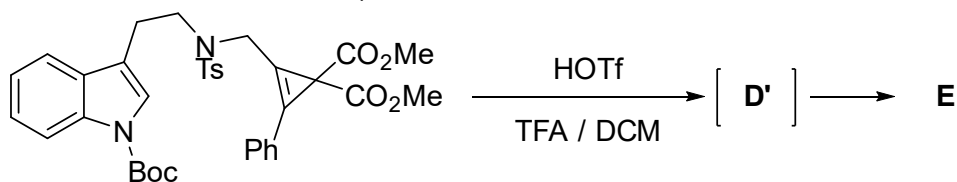
10-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R/S*)以及双键的构型(*Z/E*)。

10-2-4 在 110°C 下, 上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构, 要求立体化学。

10-3 当环丙烯 sp^3 碳上连有强吸电子基时, 其可以直接作为离去基团, 从而使环丙烯 sp^2 碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时, 就发生了简单的开环反应, 得到了含八元环的产物:



但在将环丙烯上的氢换为苯基后, 反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**, **E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的, 且 **D'**与 **E** 的分子式相同:



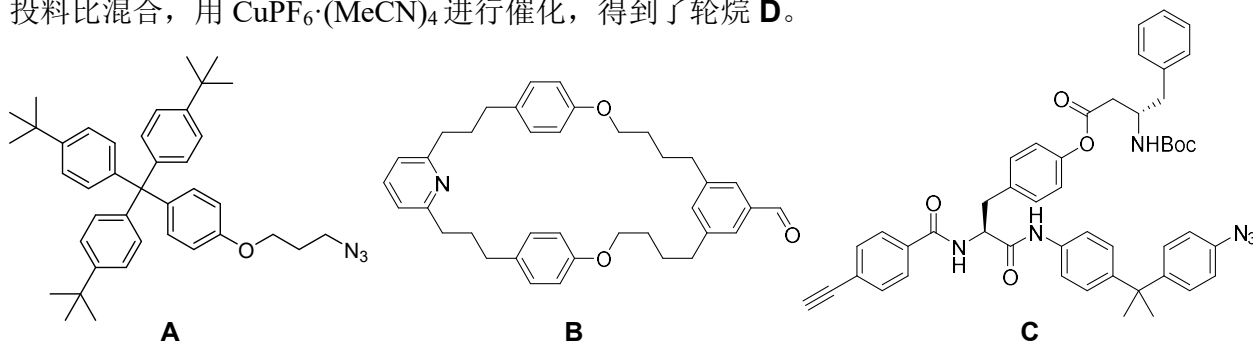
10-3-1 画出 **E** 的结构, 并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

10-3-2 化合物 **E** 经 6 *N*HCl 在加热条件下处理, 得到了含有[3.2.1]环系的 **F**, **F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基, 其化学式为 $C_{27}H_{28}N_2O_3S$ 。给出 **F** 的结构。

第7题（15分，占8%）特定序列的 β -多肽与分子机器

生物体内通过核糖体与 RNA 的相互作用，可以合成特定序列的 α -多肽，从而实现蛋白质的合成，维持生物体的生命活动。2017年，某课题组报道了利用轮烷合成特定序列的 β -多肽的方法，展现了分子机器强大功能。（部分缩写说明：Boc：叔丁氧基羰基，Trt：三苯甲基，Piv：特戊酰基，TFA：三氟乙酸）

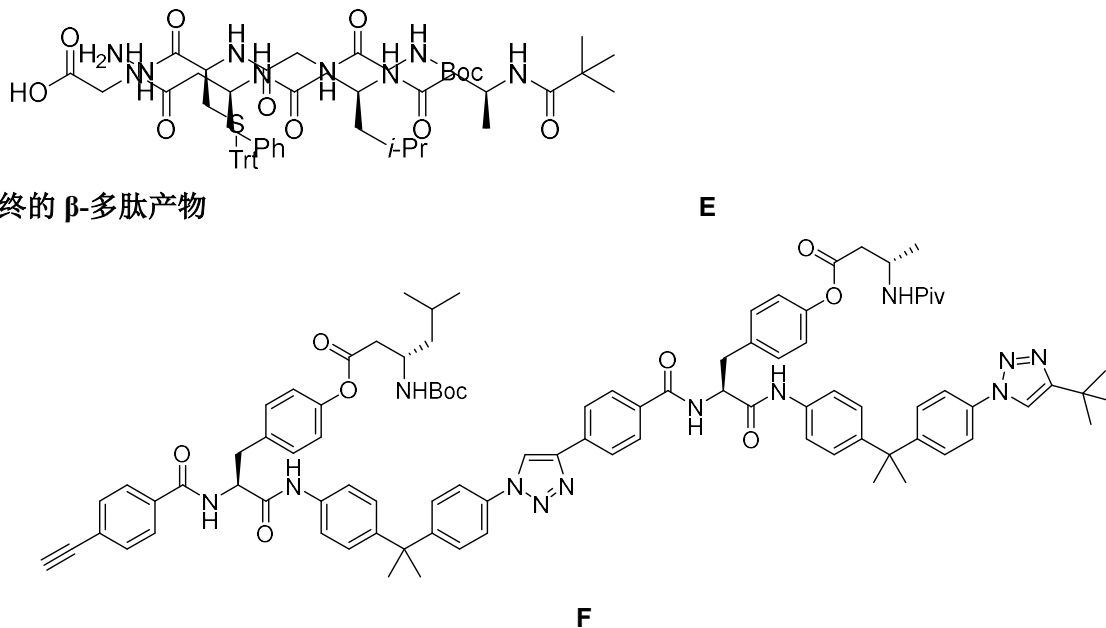
7-1 该课题组首先利用点击化学的方法，将底物 **A**、**B**、**C**（结构如下图所示）按 1:1:1 的投料比混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，得到了轮烷 **D**。



7-1-1 画出 **D** 的结构，无关部分可适当省略。（提示：**D** 可看作一个链分子穿过一个环分子的空腔）

7-1-2 **D** 中大环上的部分氢原子与 **B** 中相比，化学位移显著降低，解释其原因。

7-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，再将得到的产物与 **F** 混合，反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理，在 Et_3N 和 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 存在的情况下，分子机器运行了 7 天，最后大环与轴分离。接着，用特定的试剂与酶处理大环产物，先后实现了多肽链与环的分离以及 α -多肽链与 β -多肽链的分离，得到了最终的 β -多肽产物。该产物与 **E**、**F** 的结构如下图所示：

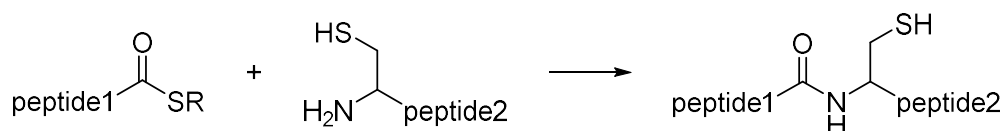


7-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

7-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

7-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 的作用。

7-3 在形成肽链的过程中，该课题组运用了与自然化学连接（native chemical ligation, NCL）相似的方法。通常在人工合成多肽链时，液相反应最多也只能连 10 个残基，即使是固相合成最多也只能连 50 个残基。自然化学连接法可以有效克服这种障碍。将在 C-末端具有硫酯的肽和在 N-末端具有未保护的半胱氨酸的肽，在生物相容性条件下（pH = 7，20 °C~37 °C）混合就可以进行反应，并不需要加入多余的活化试剂，对于侧链无保护的多肽也能以很好的产率高效地反应。通过这种方法，可以化学合成高达约 200 个残基的肽链。经典的 NCL 反应模式如下图所示（peptide 为肽链）。思考该反应的机理，回答下列问题：



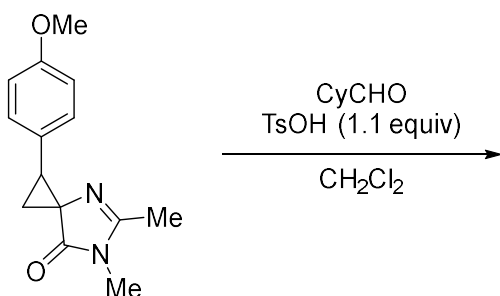
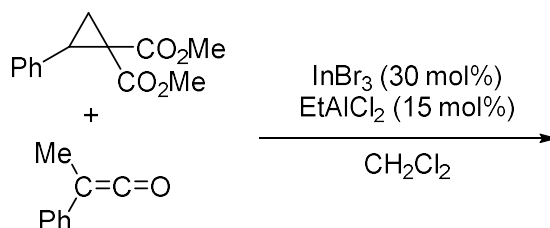
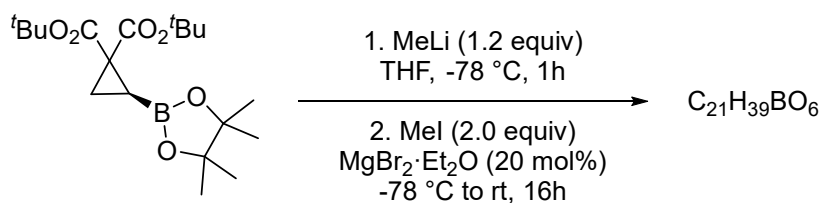
7-3-1 解释通常情况下肽链难以延伸的原因，并指出 NCL 法为何能提高长肽链的产率。

7-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

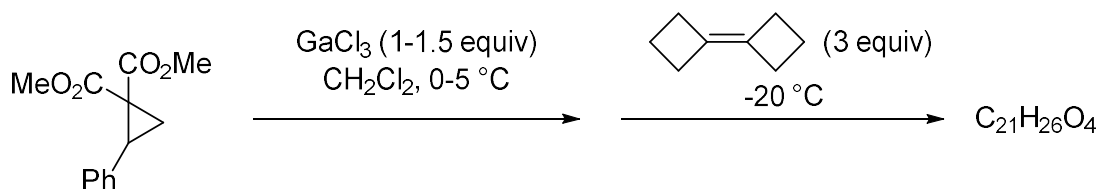
第8题（18分，占8%）环丙烷的开环

环丙烷是最小的饱和三元环状结构。然而，即使其具有极大的环张力，一个未被取代的环丙烷也拥有足够的动力学稳定性，环丙烷如何发生开环反应是一个有趣的问题。（本题不要求立体化学）

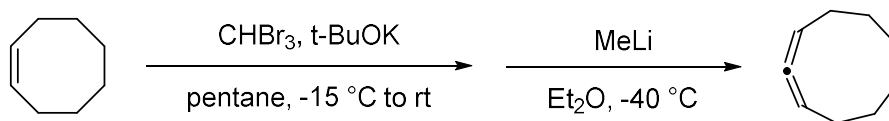
8-1 在环丙烷上同时引入吸电子和给电子基团能够使环丙烷的 C-C 键被“推拉效应”活化，发生异裂，导致 1,3-偶极子的生成，进而发生后续的反应。根据以上信息，画出下列反应产物的结构简式。

8-1-1**8-1-2****8-1-3**

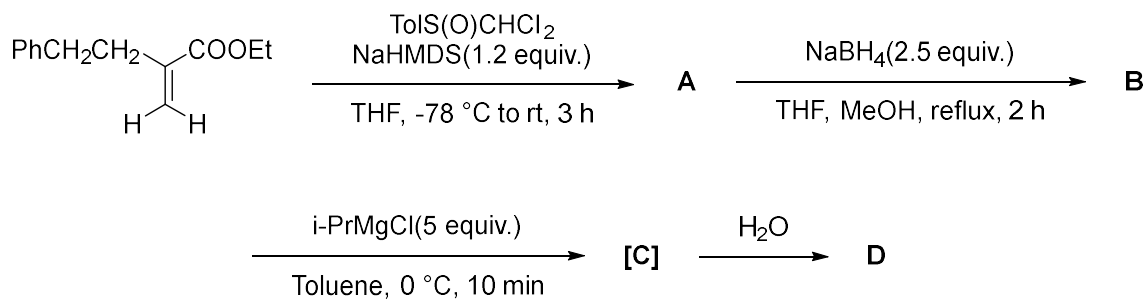
8-1-4 提示：产物中含有 3 个五元环，其中一个五元环上只连有一个氢。



8-2 1958 年, *Doering* 和 *LaFlamme* 开发了一种由烯炔合成联烯的方法, 反应如下图所示。已知该反应过程中发生了环丙烷的开环。



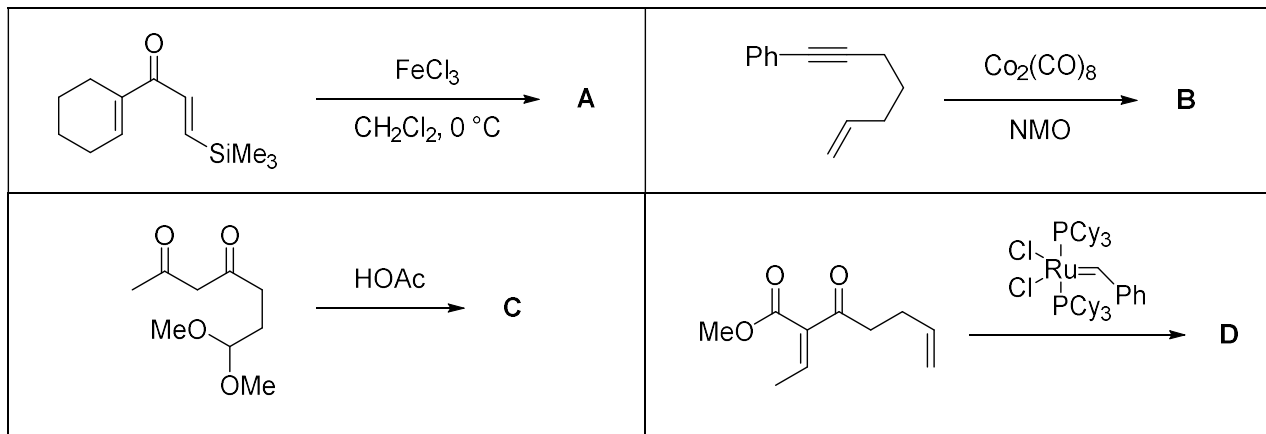
仔细思考该反应的机理, 给出下列反应过程中中间产物 **A**、**B**, 中间体 **C** 与产物 **D** 的结构简式, 已知其中 **A**、**B**、**C** 均含有三元环结构, **D** 含有联烯结构。



第9题 (32分, 占15%) 2-环戊烯酮的合成

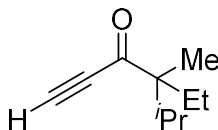
2-环戊烯酮具有广泛的反应性, 在某些分子的合成中有重要的作用, 而如何得到含 2-环戊烯酮片段的骨架是科学家们感兴趣的话题。

9-1 利用经典的人名反应可以实现 2-环戊烯酮的合成。以下反应的产物 **A**、**B**、**C**、**D** 均含有 2-环戊烯酮片段, 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

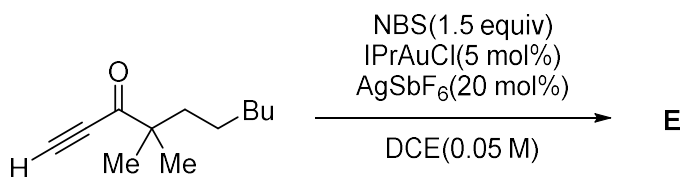


9-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

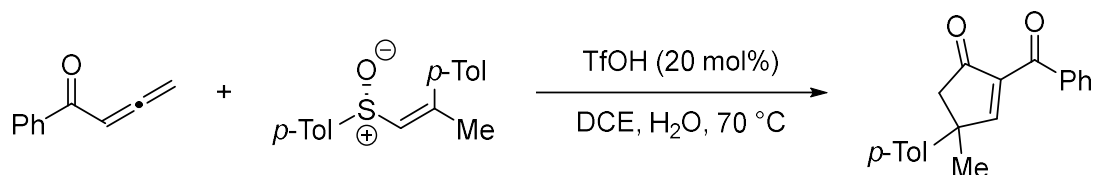
9-2-1 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



9-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性, 为了改进这一点, 研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**, 研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$, 画出 **E** 的结构简式。



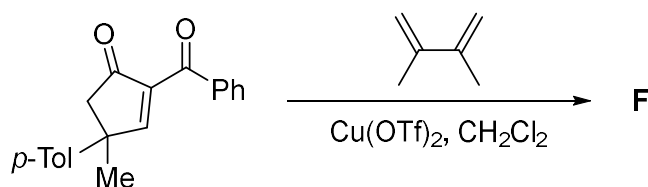
9-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。



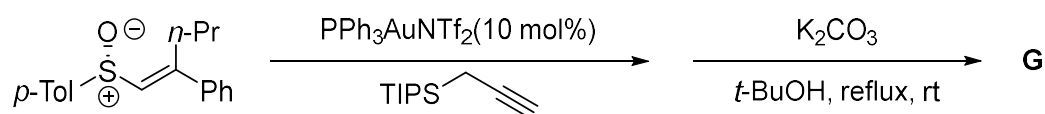
9-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

9-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

9-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式（不要求立体化学）。

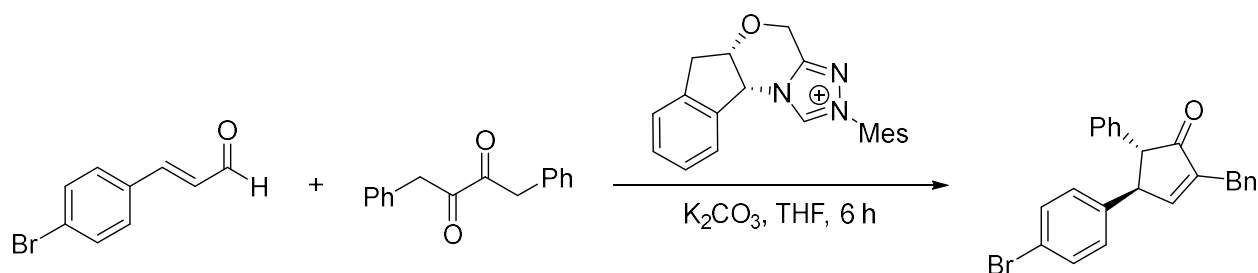


9-3-4 若将 **9-3** 反应中的质子酸催化剂换为金催化剂，亦可制备含 2-环戊烯酮片段的产物。画出下列反应的产物 **G** 的立体结构式。



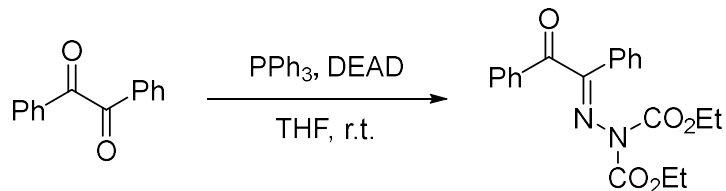
有兴趣的选手可以思考如下问题：

9-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。



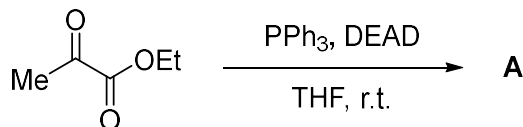
第 10 题（17 分，占 11 %）向“死”而生

偶氮二甲酸乙酯（Diethyl Azodicarboxylate, DEAD）因其英文缩写而被称为“死亡试剂”。DEAD 试剂在有机合成中有着广泛的应用。最经典的 DEAD 试剂参与的反应是 *Mitsunobu* 反应：利用 $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合活化羟基并发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代。此外， $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合还能发生其他有趣的反应，如下列反应合成了一个腈类化合物：



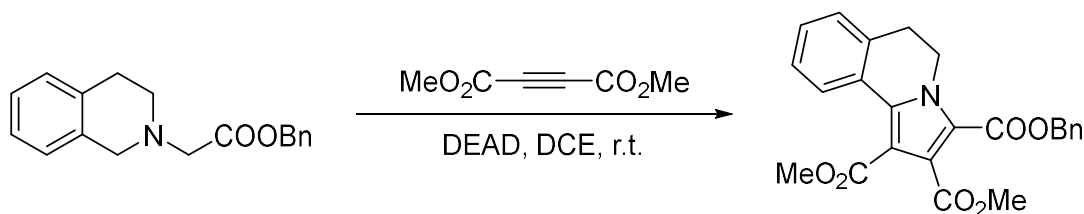
10-1-1 画出该反应经历的三个电荷分离中间体的结构简式。

10-1-2 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。



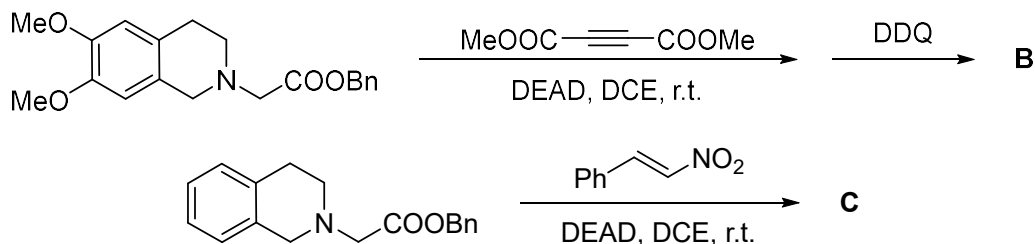
10-1-3 解释 **10-1-1** 中的反应未得到 **A** 的类似物的原因。

10-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

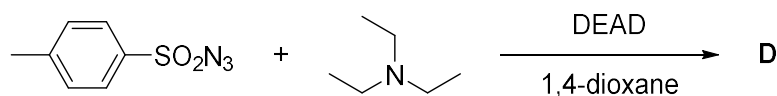


10-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

10-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含 $-\text{NO}_2$ ）

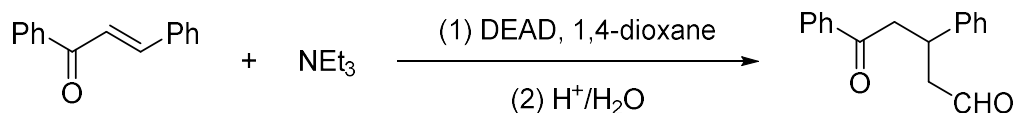


10-3 运用 **10-2** 中类似的策略，研究人员开发了一种新的合成方法学：将 TsN_3 ，DEAD 和 Et_3N 混合可得到产物 **D**，反应同时伴随着小分子 **E** 与 **F** 的产生（该反应除 **D**、**E**、**F** 外未得到其他产物）。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

实验 1：将反应体系中的 TsN_3 换为不饱和酮类化合物，有如下结果：



实验 2：向反应体系中加入苯甲酸，检测到了化学式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ 的副产物。

根据以上实验结果，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式，并画出生成 **D** 过程中经历的关键中间体，与 **10-2** 类似的无需重复画出。